

Cuestionario 5 - Unidad 4

1. La separacion de la luz blanca en colores muestra que la luz blanca está formada por:

- A) un solo color sin variacion.
- B) varios colores o longitudes de onda ✓.
- C) corriente eléctrica continua.
- D) protones y neutrones.
- P) El prisma revela los componentes de la luz blanca.

2. La luz puede viajar en el vacio porque es una onda:

- A) sonora.
- B) hidráulica.
- C) electromagnética ✓.
- D) mecánica.
- P) A diferencia del sonido, no necesita aire para propagarse.

3. El sonido no se clasifica como onda electromagnética porque necesita:

- A) un medio material para propagarse ✓.
- B) un prisma.
- C) rayos X.
- D) un vacio perfecto.
- P) El sonido viaja por vibraciones de partículas de un medio.

4. La unidad hertz equivale conceptualmente a:

- A) litros por minuto de masa.
- B) metros por kilogramo.
- C) newtons por volt.
- D) ciclos por segundo ✓.
- P) Relaciona el hertz con cuantas veces se repite una vibracion en un segundo.

5. La longitud de onda se mide como una distancia, por eso puede expresarse en:

- A) newtons.
- B) hertz.
- C) metros ✓.
- D) amperes por segundo.
- P) Se trata de separar dos puntos equivalentes de una onda, como dos crestas.

6. Los electrones son partículas con carga:

- A) neutra.
- B) negativa ✓.
- C) positiva.
- D) gravitacional.
- P) En los átomos, los electrones tienen el signo opuesto al de los protones.

7. Los protones se encuentran en el núcleo atómico y tienen carga:

- A) negativa.

B) magnética sin signo.

C) nula.

D) positiva ✓.

P) El proton tiene carga opuesta a la del electron.

8. Los neutrones se localizan en el núcleo atómico y se caracterizan por tener carga:

A) neutra ✓.

B) negativa.

C) eléctrica variable por frotamiento.

D) positiva.

P) Su nombre ayuda a recordar que no aportan signo eléctrico.

9. La estructura interna del átomo incluye un núcleo formado principalmente por:

A) protones y neutrones ✓.

B) solo electrones.

C) rayos X y luz visible.

D) ondas mecánicas.

P) El núcleo concentra casi toda la masa atómica.

10. Un ejemplo de radiación electromagnética usada para transmitir información es:

A) una ola de agua.

B) la vibracion de una cuerda sin señal.

C) el golpe de un martillo.

D) las ondas de radio ✓.

P) Se emplea en radio, television y telefonía inalámbrica.

11. Una aplicacion cotidiana de la radiación infrarroja se encuentra en:

A) vasos comunicantes.

B) resortes sin luz.

C) controles remotos ✓.

D) basculas mecánicas.

P) Muchos aparatos envían señales invisibles al televisor.

12. El fenomeno que explica que una cuchara dentro de un vaso con agua parezca doblada es:

A) sublimacion.

B) refracción ✓.

C) frotamiento.

D) cortocircuito.

P) La luz cambia de dirección al pasar del agua al aire.